

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN TRÊN TẠP CHÍ PI

1 Các bài toán đại số

Bài 1. [tc97] (Bài toán P367, Tạp chí Pi tháng 2 năm 2020) Cho đa thức $f(x) = x^2 + x + 1$. Tìm hệ số của x^2 trong đa thức $f(f(f(f(f(x)))))$.

Bài 2. [tc98] (Bài toán P222, Tạp chí Pi tháng 10 năm 2018) Cho ba số thực a, b, c có tổng bằng 0. Chứng minh rằng, với mọi $t \geq 0$, ta có bất đẳng thức

$$a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 + 3t^4 \geq 6tabc.$$

Hỏi đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi nào ?

Bài 3. [tc99] (Bài toán P232, Tạp chí Pi tháng 11 năm 2018) Giải phương trình $\sqrt[3]{x^2 - 1} + x = \sqrt{x^3 - 2}$.

Bài 4. [tc100] (Bài toán P238 tạp chí Pi tháng 11 năm 2018) Tìm tất cả các số thực a và tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:

1) Với mọi số thực x, y , ta luôn có: $a \cdot f(x) - x \leq a \cdot f(f(y)) - y$;

2) Tồn tại số thực x_0 sao cho $f(x_0) = x_0$.

Bài 5. [tc101] (Bài toán P242 Tạp chí Pi tháng 12 năm 2018) Tìm tất cả các số thực a sao cho phương trình (ẩn x)

$$2x^3 - 15x^2 - (4a - 25)x + 10a = 0$$

có ba nghiệm thực đôi một phân biệt x_1, x_2, x_3 ($x_1 < x_2 < x_3$) thỏa mãn điều kiện

$$x_1^2 + 8x_2 + x_3^2 = 83.$$

Bài 6. [tc102] (Bài toán P247 Tạp chí Pi tháng 12 năm 2018) Cho a là số thực sao cho phương trình

$$x^3 + ax^2 + (a - 3)x - 1 = 0$$

có ba nghiệm thực (không nhất thiết đôi một khác nhau). Gọi ba nghiệm đó là x_1, x_2, x_3 . Chứng minh rằng

$$\sqrt[3]{x_1} + \sqrt[3]{x_2} + \sqrt[3]{x_3} = \sqrt[3]{6 - a - 3\sqrt{a^2 + 3a + 9}}.$$

Bài 7. [tc103] (Bài toán P248 Tạp chí Pi tháng 12 năm 2018) Tìm tất cả các hàm số $f: [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau, với mọi số thực $x \in [0; 1]$

$$1/ \{f(x)\} \cdot \sin^2 x + \{x\} \cdot \cos f(x) \cdot \cos x = f(x);$$

$$2/ \quad f(f(x)) = f(x).$$

Trong đó $\{\alpha\}$ ký hiệu phần lẻ của số thực α .

Bài 8. [tc104] (Bài toán P252 Tạp chí Pi tháng 1 năm 2019) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn điều kiện:

$$\frac{a^2}{a^2 + b^2} + \frac{c^2}{a^2 + c^2} = \frac{2c}{b + c}.$$

Chứng minh rằng, tích bc là bình phương của một số thực.

Bài 9. [tc105] (Bài toán P258 Tạp chí Pi tháng 1 năm 2019) Hỏi có tồn tại hay không số thực a, b và hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- i) f là một toàn ánh từ $\mathbb{R}$ vào $\mathbb{R}$.
- ii) $f(f(x)) = ax \cdot f(x) + b$ với mọi số thực x .

Bài 10. [tc106] (Bài toán P267, Tạp chí Pi tháng 2 năm 2019) Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- i) $a^2 + b^2 + c^2 = 1$;
- ii) $a(b + c) > 0$.

Chứng minh rằng

$$\frac{a^3}{b^2 - bc + c^2} + \frac{b^3 + c^3}{a^2} \geq \sqrt{2}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi nào?

Bài 11. [tc107] (Bài toán P257, Tạp chí Pi tháng 1 năm 2019) Cho $P(x)$ là một đa thức bậc ba, thỏa mãn điều kiện:

$$|P(1)| = |P(2)| = |P(3)| = |P(5)| = |P(6)| = |P(7)| = 12.$$

Hãy tính $|P(0)|$.

Bài 12. [tc108] (Bài toán P273, Tạp chí Pi tháng 3 năm 2019) Cho a, b, c là các số thực khác $\frac{1}{2}$ và thỏa mãn điều kiện:

$$(1 - a)(1 - b)(1 - c) = abc.$$

Chứng minh rằng

$$\frac{1}{(2a - 1)^2} + \frac{1}{(2b - 1)^2} + \frac{1}{(2c - 1)^2} \geq 2.$$

Bài 13. [tc109] (Bài toán P277 Tạp chí Pi số tháng 3 năm 2019) Cho đa thức $P(x)$ và cho các số thực $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3$ thỏa mãn $a_1 a_2 a_3 \neq 0$. Chứng minh rằng, nếu với mọi số thực x , ta có

$$P(a_1 x + b_1) + P(a_2 x + b_2) = P(a_3 x + b_3)$$

thì $P(x)$ có ít nhất một nghiệm thực

Bài 14. [tc110] (Bài toán P278 Tạp chí Pi số tháng 3 năm 2019) Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện

$$f(xf(y-x)) = f(yf(x)) - x^2, \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Bài 15. [tc111] (Bài toán P282, Tạp chí Pi tháng 4 năm 2019) Cho x, y, a, b, c là các số thực thỏa mãn điều kiện $|x-a| + |y-b| < c$. Chứng minh rằng, ta có bất đẳng thức:

$$|xy - ab| < \left(|a| + |b| + \frac{c}{4}\right) c.$$

Bài 16. [tc112] (Bài toán P288, Tạp chí Pi tháng 4 năm 2019) Cho P và Q là các đa thức đơn khởi, với hệ số thực, và thỏa mãn điều kiện: $P^2 + Q^2 + 1$ chia hết cho $P \cdot Q$. Chứng minh rằng $\deg P = \deg Q$. (Đa thức đơn khởi là đa thức có hệ số cao nhất bằng 1).

Bài 17. [tc113] (Bài toán P291, Tạp chí Pi tháng 5 năm 2019) Cân Anh (hay pao) là một đơn vị đo khối lượng truyền thống của các nước Anh, Mỹ và một số quốc gia khác. Joe biết rằng để đổi từ cân sang kilogam, cần chia đôi khối lượng tính bằng cân Anh rồi lấy số thu được giảm đi 10%. Từ đây Joe suy ra rằng nếu muốn đổi từ kilogam sang cân Anh, cần lấy khối lượng tính bằng kg nhân đôi lên rồi lấy số thu được tăng lên 10%. Nếu tính theo quy tắc này thì đáp số của Joe (khi đổi từ kilogam sang cân Anh) sẽ sai khác với đáp số đúng bao nhiêu phần trăm?

Bài 18. [tc114] (Bài toán P295, Tạp chí Pi tháng 5 năm 2019) Có thể sắp xếp được hay không các số $2, 3, \dots$, thành một dãy số $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ sao cho chỉ có một số hữu hạn các số tự nhiên n thỏa mãn $a_n > n$?

Bài 19. [tc115] (Bài toán P302, Tạp chí Pi tháng 6 năm 2019) Hàng ngày, Hải đi bộ đến trường và trở về nhà trên cùng một con đường. Bạn rời nhà lúc 7h sáng và trở về tới nhà lúc 4h chiều. Bạn ở trường tổng cộng 8 tiếng và trở về nhà ngay sau khi tan học. Con đường từ nhà đến trường đó có một nửa là các đoạn bằng phẳng, còn một nửa là các quả đồi. Bạn đi với vận tốc 4km/h trên các đoạn bằng phẳng, với vận tốc 6km/h khi đi xuống dốc và 3km/h khi leo dốc. Hỏi khoảng cách từ nhà Hải đến trường là bao nhiêu km?

Bài 20. [tc116] (Bài toán P303, Tạp chí Pi tháng 6 năm 2019) Gà, Vịt và Ngỗng chia nhau một số hạt ngô. Đầu tiên, mỗi bạn Vịt và Ngỗng cho Gà một nửa số hạt ngô của mình. Sau đó, mỗi bạn Ngỗng và Gà lại cho Vịt một nửa số hạt ngô còn lại của mình. Cuối cùng, mỗi bạn Gà và Vịt chia cho Ngỗng một nửa số hạt ngô của mình. Biết rằng, ban đầu và sau cùng thì Ngỗng đều có 100 hạt ngô. Hỏi tổng số hạt ngô mà các bạn có bằng bao nhiêu?

Bài 21. [tc117] (Bài toán P305, Tạp chí Pi tháng 6 năm 2020) Chứng minh rằng bất đẳng thức sau đúng với mọi số thực a, b, c

$$\sqrt[4]{\frac{ab}{a^2 - ab + b^2}} + \sqrt[4]{\frac{bc}{b^2 - bc + c^2}} + \sqrt[4]{\frac{ca}{c^2 - ca + a^2}} \geq \frac{24abc}{(a+b)(b+c)(c+a)}.$$

[tc118] (Bài toán P310, Tạp chí Pi tháng 6 năm 2019) Gọi x_1, x_2, x_3, x_4 là các nghiệm của đa thức

$$P(x) = 2019x^4 + x^3 + 2019x^2 - 1.$$

Tính giá trị của biểu thức

$$A = (x_1^2 - x_1 + 1)(x_2^2 - x_2 + 1)(x_3^2 - x_3 + 1)(x_4^2 - x_4 + 1).$$

Bài 23. [tc119] (Bài toán P315, Tạp chí Pi tháng 7 năm 2019) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 2a = (b + c)^3 \\ 2b = (c + a)^3 \\ 2c = (a + b)^3. \end{cases}$$

Bài 24. [tc120] (Bài toán P321, Tạp Chí Pi tháng 8 năm 2019) Một buổi sáng, Anna, Bố và Mẹ chạy từ nhà đến quảng trường, rồi từ quảng trường chạy về nhà. Trong suốt quãng đường, Anna chạy với tốc độ không đổi. Trên chặng đường từ nhà đến quảng trường, Bố chạy nhanh gấp đôi Anna, còn Mẹ chạy chậm hơn Anna hai lần; trên chặng đường từ quảng trường về nhà, Bố chạy chậm hơn ba lần so với Anna, còn Mẹ chạy nhanh gấp ba lần Anna. Hỏi ai là người về nhà sau cùng?

Bài 25. [tc121] (Bài toán P323, Tạp chí Pi tháng 8 năm 2019) Emma cần phải trồng 10 cây hoa vào 10 cái hố, đã được đào sẵn thành một hàng ngang, mỗi hố trồng đúng một cây. Với mỗi cái hố, Emma có thể trồng hoa đồng tiền hoặc hoa hồng. Tuy nhiên, Emma muốn rằng, ở giữa hai cây hồng liên tiếp bất kỳ, không có cây hoa đồng tiền nào. Hỏi Emma có bao nhiêu cách trồng cây? Nguyễn Khắc Minh

Bài 26. [tc122] (Bài toán P325, Tạp chí Pi tháng 8 năm 2019) Giải phương trình:

$$\sqrt{2x-1} + \sqrt{x-1} = \sqrt[3]{3x-2}.$$

Bài 27. [tc123] (Bài toán P328, Tạp chí Pi tháng 8 năm 2019) Kí hiệu $R_{\geq 0}$ là tập hợp tất cả các số thực không âm. Tìm tất cả các hàm số $f: R_{\geq 0} \rightarrow R_{\geq 0}$ thỏa mãn điều kiện:

$$f(f(x) + y) = f(x + y) + 2x,$$

với mọi số thực không âm x, y .

Bài 28. [tc124] (Bài toán P335, Tạp chí Pi tháng 9 năm 2019) Tại mỗi ô vuông của hình vuông 3×3 , ta ghi một số nguyên. Biết rằng tổng các số trên mỗi hàng hoặc mỗi cột đều bằng 0, còn tổng các số trong mỗi hình vuông 2×2 đều bằng 1. Hãy tìm các số đã được ghi ở mỗi ô vuông.

$$\frac{x}{(x-1)^2} + \frac{5y}{(y-1)^2} + \frac{8z}{(z-1)^2} \geq -\frac{5}{2}$$
$$a^2(2b - c) + b^2(2c - a) + c^2(2a - b) \geq 3abc.$$
[illegible]
$$\frac{a}{2a+b+c} + \frac{b}{2b+c+a} + \frac{c}{2c+a+b} \geq \frac{3\sqrt{3(ab+bc+ca)}}{4(a+b+c)}.$$

Bài 35. [tc131] (Bài toán P369, Tạp chí Pi tháng 12 năm 2019) Với mỗi số nguyên dương n và số tự nhiên k , ta ký hiệu

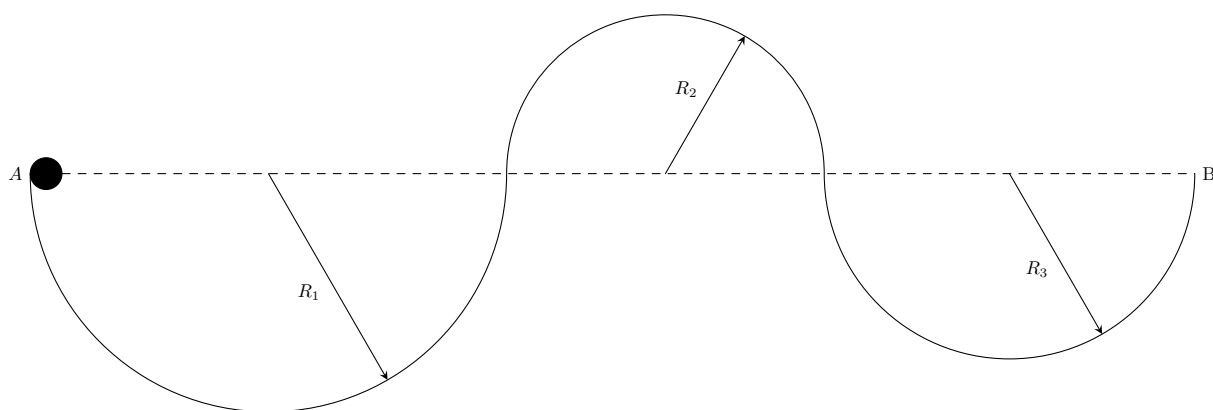
$$B_{k,n}(x) = C_n^k \cdot x^k (1-x)^{n-k}.$$

Chứng minh rằng, với mọi $x \in [0; 1]$, $n \geq 400$ ta có

$$\sum_{k=0}^n \left| \frac{k}{n} - x \right| B_{k,n}(x) \leq \frac{1}{10}.$$

Bài 36. [tc132] (Bài toán P361, Tạp chí Pi tháng 2 năm 2020) Trên hành tinh Kỳ Áo, mỗi bạn wico hoặc có sừng, hoặc có cánh, hoặc có cả sừng lẫn cánh. Theo thống kê, trong số các wico có sừng thì 25% là có cánh. Trong số các wico có cánh thì 10% là có sừng. Ngoài ra, người ta biết rằng tổng số wico trên hành tinh nhiều hơn 80 nhưng ít hơn 100. Hỏi có tất cả bao nhiêu wico trên hành tinh Kỳ Áo?

Bài 37. [tc133] (Bài toán P373, Tạp chí Pi tháng 2 năm 2020) Một quả bóng hình cầu với đường kính 4cm, chạy dọc theo một đường rãnh, bắt đầu từ điểm A (quả bóng tiếp xúc tại A) và kết thúc tại điểm B (quả bóng tiếp xúc tại B). Đường rãnh gồm 3 nửa đường tròn, có bán kính $R_1 = 90\text{cm}$, $R_2 = 60\text{cm}$ và $R_3 = 70\text{cm}$ (xem Hình vẽ). Trong quá trình di chuyển, quả bóng luôn tiếp xúc với rãnh. Tính khoảng cách mà tâm quả bóng di chuyển được từ A đến B .



Bài 38. [tc134] (Bài toán P384, Tạp chí Pi tháng 3 năm 2020) Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn $a + b + c = 1$. Chứng minh rằng

$$\sqrt{\frac{a}{b^2 + bc + c^2}} + \sqrt{\frac{b}{c^2 + ca + a^2}} + \sqrt{\frac{c}{a^2 + ab + b^2}} \geq \frac{2}{a^2 + b^2 + c^2 + ab + bc + ca}.$$

Bài 39. [tc135] (Bài toán P395, Tạp chí Pi tháng 4 năm 2020) Cho X là tập hợp gồm 2020 số thực, sao cho với hai số khác nhau bất kì $a, b \in X$, ta luôn có $a^2 + b\sqrt{2}$ là một số hữu tỉ. Chứng minh rằng, $a\sqrt{2}$ là số hữu tỉ, với mọi $a \in X$.

Bài 40. [tc136] (Bài toán P397, Tạp chí Pi tháng 4 năm 2020) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + 3 \left(\frac{b}{a} + \frac{c}{b} + \frac{a}{c} \right) \geq 2 \left(a + b + c + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right).$$

Bài 41. [tc137] (Bài toán P398, Tạp chí Pi tháng 4 năm 2020) Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(f(x) - f(y)) = (x + y)^2 \cdot f(x - y), \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Bài 42. [tc138] (Bài toán P401, Tạp chí Pi tháng 5 năm 2020) Hai bạn Nam và Bắc kể về quá trình từ nhà đến trường của mình như sau:

- Nam đã đi trên một nửa quãng đường với tốc độ 4 km/h, còn trong một nửa thời gian của chuyến đi đã đi với vận tốc 5 km/h.
- Bắc đã đi trên một nửa quãng đường với tốc độ 5 km/h, còn trong một nửa thời gian của chuyến đi đã đi với vận tốc 4 km/h.

Hỏi trong hai bạn, có ai nhầm lẫn gì không?

Bài 43. [tc139] (Bài toán P402, Tạp chí Pi tháng 5 năm 2020) Bạn Bông có một người anh trai và một cô em gái. Biết rằng lập phương tổng số tuổi của Bông và em gái, ta được một số tự nhiên N có ba chữ số. Hơn nữa, các chữ số của N chính là các số tuổi của ba anh em Bông. Hãy tính tuổi của ba anh em Bông.

Bài 44. [tc140] (Bài toán P405, Tạp chí Pi tháng 5 năm 2020) Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$\left(\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a}\right) \times \left(\frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}\right) \times \left(\frac{c}{a+b} + \frac{a}{b+c}\right) \geq 1.$$

Bài 45. [tc141] (Bài toán P393 Tạp chí Pi tháng 4 năm 2020) Cho số thực a thỏa mãn điều kiện $(a-1)^3 = 9a$. Đặt $b = a^2 + a$. Chứng minh rằng

$$(b+1)^3 = 27b^2$$

Bài 46. [tc142] (Bài toán P407, Tạp chí Pi tháng 6 năm 2020) Cho ba số thực a, b, c thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:

- $|a|, |b|, |c|$ là ba số dương đôi một phân biệt;
- $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = \frac{3}{2}$.

Chứng minh rằng $\frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} < -\frac{12}{7}$.

Chú ý.

Trong lời giải trên, có kết quả thú vị sau: “Nếu x, y, z là các số thực sao cho $x+y+z = 1$, $xy+yz+zx > 0$ và $xyz > 0$ thì $x, y, z > 0$ ”

(Gợi ý chứng minh: Sử dụng phương pháp phản chứng hoặc dùng đa thức.)

Từ lời giải trên, có thể thấy, hằng số $-\frac{12}{7}$ trong bài ra là hằng số tốt nhất, theo nghĩa, không thể thay nó bởi một hằng số nhỏ hơn.

Bài đã ra là một bài toán thú vị, với một điều kiện “quen mà lạ”, liên quan đến bất đẳng thức Nesbitt.

2 Các bài toán số học

Bài 1. [tc154] (Bài toán P223, Tạp chí Pi tháng 10 năm 2018) Tìm tất cả các cặp số nguyên tố (p, q) thỏa mãn hệ thức: $2p^3 - q^3 = 1$.

Bài 2. [tc155] (Bài toán P229, Tạp chí Pi tháng 10 năm 2018) Giải phương trình sau trên tập số nguyên dương:

$$\varphi(x^2) = x^2 - x.$$

(φ ký hiệu là hàm số Euler hay còn gọi là Phi-hàm Euler).

Bài 3. [tc156] (Bài toán P204, Tạp chí Pi tháng 8 năm 2018) Xét tập hợp A gồm các số nguyên dương, thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- 1) Số lớn nhất thuộc A là 100;
- 2) Với mỗi số x thuộc A , mà x không phải là số nhỏ nhất thuộc A , luôn tồn tại ba số a, b, c (không nhất thiết đôi một khác nhau) thuộc A sao cho $x = a + b + c$.

Hỏi tập A có tối đa bao nhiêu phần tử?

Bài 4. [tc157] (Bài toán P233, Tạp chí Pi tháng 11 năm 2018) Cặp số nguyên dương (a, b) được gọi là cặp cân bằng nếu hai số nguyên dương a, b có cùng tập ước nguyên tố.

- a) Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho $(n, n + 6)$ là cặp cân bằng.
- b) Chứng minh rằng cặp số nguyên dương $(a + 2^k, b + 2^k)$ là cặp cân bằng với mọi số nguyên dương k khi và chỉ khi $a = b$.

Bài 5. [tc158] (Bài toán P243 Tạp chí Pi tháng 12 năm 2018) Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho khi chia n cho 29, 41 và 59, ta sẽ được các số dư r_1, r_2 và r_3 thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- a) $r_1, r_2, r_3 > 0$;
- b) $r_1 + r_2 + r_3 = n$.

Bài 6. [tc159] (Bài toán P249 Tạp chí Pi tháng 12 năm 2018) Với mỗi số nguyên dương a , ký hiệu $S(a)$ là tổng các chữ số trong biểu diễn thập phân của a . Tìm tất cả các số nguyên dương n , sao cho hệ thức sau được thỏa mãn

$$2(S(n))^3 + 7(S(n))^2 + 16 = 3n.$$

Bài 7. [tc160] (Bài toán P253 Tạp chí Pi tháng 1 năm 2019) Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho $(n! + 505)$ là một số chính phương. ($n!$ ký hiệu tích của n số nguyên dương đầu tiên).

Bài 8. [tc161] (Bài toán P259 Tạp chí Pi tháng 1 năm 2019) Cho các số nguyên dương m, n sao cho $m > n^{n-1}$, và tất cả n số $m+1, m+2, \dots, m+n$ đều là hợp số. Chứng minh rằng, tồn tại n số nguyên tố đôi một phân biệt $p_1, p_2, \dots, p_n$ sao cho $m+k$ chia hết cho p_k , với mọi $k = 1, 2, \dots, n$.

Bài 9. [tc162] (Bài toán P262, Tạp chí Pi tháng 2 năm 2019) Chứng minh rằng, với mọi số nguyên dương n ta luôn có $\left\lceil \sqrt{n} + \frac{1}{2} \right\rceil = \left\lfloor \sqrt{n} + \sqrt{n} \right\rfloor$, với $[x]$ là số nguyên lớn nhất không vượt quá x .

Bài 10. [tc163] (Bài toán P263, Tạp chí Pi tháng 2 năm 2019) Cho a, b, c là những số nguyên sao cho $(ab + bc + ca + 1)$ chia hết cho 5. Chứng minh rằng $abc(a + b + c + abc)$ cũng chia hết cho 5.

Bài 11. [tc164] (Bài toán P264, Tạp chí Pi tháng 2 năm 2019) Có 2019 quả cầu nhỏ làm bằng nhựa đặc, trên mỗi quả cầu có ghi một số nguyên dương không vượt quá 2019 và không có hai quả cầu nào trên đó được ghi cùng một số. Hỏi tồn tại hay không một số nguyên dương n hay không, sao cho ta có thể xếp những quả cầu trên vào n chiếc hộp, đảm bảo điều kiện sau được thỏa mãn: Trong mỗi hộp ta đều thấy có một số (hoặc một) quả cầu mà tổng tất cả các số ghi trên các quả cầu đó bằng $\frac{5}{16}$ tổng tất cả các số ghi trên các quả cầu còn lại trong hộp?

Bài 12. [tc165] (Bài toán P268, Tạp chí Pi tháng 2 năm 2019) Hỏi có tồn tại hay không một dãy số thực $(a_n)_{n \geq 1}$ không tuần hoàn (từ bất kì số hạng nào), nhưng với mỗi số nguyên dương n , đều tồn tại số nguyên dương k sao cho

$$a_n = a_{n+tk},$$

với mọi số nguyên dương t .

Bài 13. [tc166] (Bài toán P269, Tạp chí Pi tháng 2 năm 2019) Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho tồn tại các số nguyên tố p và q , thỏa mãn

$$n = p(p^2 - p - 1) = q(2q + 1).$$

Bài 14. [tc167] (Bài toán P272, Tạp chí Pi tháng 3 năm 2019) Cho a và b là các số nguyên sao cho với mọi số nguyên dương m, n , số $am^2 + bn^2$ là một số chính phương. Chứng minh rằng $ab = 0$.

Bài 15. [tc168] (Bài toán P279 Tạp chí Pi số tháng 3 năm 2019) Với mỗi số nguyên dương n , kí hiệu $S_n = 1! + 2! + \dots + n!$. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên dương k sao cho S_k có ít nhất một ước nguyên tố lớn hơn 3^{2019} .

Bài 16. [tc169] (Bài toán P283, Tạp chí Pi tháng 4 năm 2019) Tìm số nguyên dương $n > 1$ bé nhất sao cho với mọi số thực $x \geq 2$, nếu $[x^2], [x^3], \dots, [x^n]$ đều là các số chính phương, thì $[x]$ cũng là một số chính phương.

Bài 17. [tc170] (Bài toán P289, Tạp chí Pi tháng 4 năm 2019) Cho dãy số nguyên $(a_n)_{n \geq 1}$, xác định bởi $a_1 = -5$, $a_2 = -6$ và với mọi $n \geq 2$:

$$a_{n+1} = a_n + (a_1 + 1)(2a_2 + 1) \dots ((n-1)a_{n-1} + 1) \times ((n^2 + n)a_n + 2n + 1).$$

Chứng minh rằng, với mỗi ước nguyên tố p của $na_n + 1$, $n \in \mathbb{N}^*$, đều tồn tại số nguyên m sao cho $m^2 \equiv 5 \pmod{p}$.

Bài 18. [tc171] (Bài toán P293, Tạp chí Pi tháng 5 năm 2019) Tìm tất cả các số có sáu chữ số $\overline{abcdef}$, lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 (mỗi chữ số dùng đúng một lần) sao cho $\overline{ab}$ chia hết cho 2; $\overline{abc}$ chia hết cho 3; $\overline{abcd}$ chia hết cho 4; $\overline{abcde}$ chia hết cho 5; $\overline{abcdef}$ chia hết cho 6.

Bài 19. [tc172] (Bài toán P297, Tạp chí Pi tháng 5 năm 2019) Cho số nguyên a và số nguyên $m > 2$. Xét dãy số (x_n) , với $x_0 = 0, x_1 = 1$, và

$$x_{n+2} = ax_{n+1} + x_n, \quad \text{với mọi } n \geq 0.$$

Chứng minh rằng

- a) Tồn tại số nguyên dương T thỏa mãn $x_{n+1} \equiv x_n \pmod{m}$, với mọi $n \in \mathbb{N}$. (1)
- b) Nếu T thỏa mãn điều kiện (1) thì T là số chẵn.

Bài 20. [tc173] (Bài toán P301, Tạp chí Pi tháng 6 năm 2019) So sánh số a với số b , trong đó

$$a = 2019 \cdot 20202020 \cdot 202120212021,$$

$$b = 2021 \cdot 20192019 \cdot 202020202020.$$

Bài 21. [tc174] (Bài toán P304, Tạp chí Pi tháng 6 năm 2019) Cho hai số nguyên tố lẻ p, q sao cho mỗi số đều không vượt quá hai lần số còn lại. Chứng minh rằng tồn tại hai số nguyên dương liên tiếp sao cho ước nguyên tố lớn nhất của một số là p và ước nguyên tố lớn nhất của số còn lại bằng q .

Bài 22. [tc175] (Bài toán P309, Tạp chí Pi tháng 6 năm 2019) Tìm số nguyên tố nhỏ nhất không viết được dưới dạng $|2^a - 3^b|$, trong đó, a, b là các số tự nhiên.

Bài 23. [tc176] (Bài toán P311, Tạp chí Pi tháng 7 năm 2019) Trong giờ học Toán, Xuân viết lên bảng một số tự nhiên có ba chữ số. Bạn Hạ tính được tổng các chữ số của số mà Xuân viết bằng 16. Bạn Thu thì phát hiện ra rằng, các chữ số, kể từ trái sang phải, là giảm dần. Còn bạn Đông thì bảo rằng, nếu lấy 2 cộng với hiệu số của chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục thì nhận được hiệu số của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị. Cô giáo nói rằng, các phát hiện của cả ba bạn đều đúng. Hỏi chữ số hàng chục của số mà Xuân đã viết bằng bao nhiêu?

Bài 24. [tc177] (Bài toán P312, Tạp chí Pi tháng 7 năm 2019) Mẹ đưa cho Vân chín lá bài, mỗi lá bài được ghi một số từ 1 đến 9, sao cho không có hai lá bài nào cùng mang một số. Mẹ bảo Vân xếp các lá

bài thành một hàng, rồi ghi lại tám số có hai chữ số, được tạo thành từ hai lá bài liên tiếp trong hàng. Với mỗi số chia hết cho 9, mẹ sẽ thưởng cho Vân một gói kẹo. Hỏi Vân được thưởng nhiều nhất là bao nhiêu gói kẹo?

[tc178] (Bài toán P314, Tạp chí Pi tháng 7 năm 2019) Các số nguyên dương a, b, c thỏa mãn đẳng thức $a + b = b(a - c)$; hơn nữa, $c + 1$ là bình phương của một số nguyên tố. Chứng minh rằng, ít nhất một trong hai số, $a + b$ và ab , là số chính phương.

Bài 26. [tc179] (Bài toán P317, Tạp chí Pi tháng 7 năm 2019) Cho $p > 7$ là số nguyên tố. Chứng minh rằng

- 1) Tồn tại bốn số nguyên dương a, b, c, d , đôi một phân biệt và bé hơn $p - 1$, sao cho $a + d - b - c, ab - c - d$, và $cd - a - b$ đồng thời chia hết cho p .
- 2) Nếu a, b, c, d là các số có tính chất như đã nêu ở câu 1) thì $ac + bd \equiv 8 \pmod{p}$.

Bình luận và Nhận xét:

1. Để xây dựng một bộ bốn số nguyên dương (a, b, c, d) thỏa mãn các điều kiện nêu ở câu 1), một cách tự nhiên, ta chọn một số bằng 1, chẳng hạn $a = 1$. Khi đó, bằng cách lập luận không khó khăn, ta có thể tìm được $b = \frac{p-5}{2}, c = \frac{p+1}{2}$ và $d = p-3$.
2. Từ các chứng minh được trình bày trong các lời giải trên đây, có thể thấy, kết luận ở câu 2) của bài toán vẫn đúng, nếu thay giả thiết " a, b, c, d đôi một phân biệt và bé hơn $p-1$ " bởi giả thiết " a, b, c, d đôi một không đồng dư với nhau theo modulo p ".

Bài 27. [tc180] (Bài toán P322, Tạp chí Pi tháng 8 năm 2019) Tuấn có một tờ giấy to, được xé thành 5 mảnh nhỏ hơn, một số tờ giấy trong 5 mảnh nhỏ đó lại được Tuấn xé thành 5 mảnh nhỏ hơn, và một số trong các mảnh nhỏ hơn này lại được xé thành 5 mảnh nhỏ hơn nữa,... Sau một số lần xé, Tuấn bảo Hà đếm giúp Tuấn xem có tất cả bao nhiêu mảnh giấy nhỏ. Hà đếm được 95 mảnh tất cả. Tuấn bảo Hà đếm lại, vì không thể có 95 mảnh được. Em hãy giải thích, vì sao Tuấn nói như vậy nhé.

Bài 28. [tc181] (Bài toán P324, Tạp chí Pi tháng 8 năm 2019) Cho số nguyên $n \geq 2$. Các số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_n$ được gọi là đồng thời nguyên tố cùng nhau, nếu ước chung lớn của toàn bộ chúng bằng 1. Chứng minh rằng, tồn tại 2020 số nguyên đồng thời nguyên tố cùng nhau, sao cho sau khi bỏ đi một số bất kỳ trong chúng, 2019 số còn lại không còn đồng thời nguyên tố cùng nhau.

Bài 29. [tc182] (Bài toán P327, Tạp chí Pi tháng 8 năm 2019) Tìm tất cả các số nguyên dương (n, p) trong đó p là số nguyên tố, sao cho

$$2 + n + n^2 + \dots + n^{p-1}$$

là số chính phương.

Bài 30. [tc183] (Bài toán P331, Tạp chí Pi tháng 9 năm 2019) Ban đầu, Jeny có một số tự nhiên. Bạn nhân số đó với 17, sau đó đem cộng kết quả với 213, được bao nhiêu thì chia cho 4. Với số nhận được, bạn đem trừ đi 9, rồi nhân với 15 và số cuối cùng thì trừ đi 25. Kết quả cuối cùng mà Jeny nhận được là 1111. Hỏi số ban đầu mà Jeny có là số nào?

Bài 31. [tc184] (Bài toán P332, Tạp chí Pi tháng 9 năm 2019) Cho hai phân số không bằng nhau, một phân số có mẫu số bằng 7, phân số còn lại có mẫu số bằng 9. Hỏi hiệu số của phân số lớn hơn và phân số nhỏ hơn nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

Bài 32. [tc185] (Bài toán P334, Tạp chí Pi tháng 9 năm 2019) Chứng minh phương trình $2x^2 + 6xy - y^2 = 20$ không có nghiệm nguyên.

Bài 33. [tc186] (Bài toán P337, Tạp chí Pi tháng 9 năm 2019) Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho $3^n + n^2 + 3$ là số chính phương.

Bài 34. [tc187] (Bài toán P342 Tạp chí Pi tháng 10 năm 2019) Cho số $A = 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{2019}$. Chứng minh rằng A chia hết cho 465.

Bài 35. [tc188] (Bài toán P343 Tạp chí Pi tháng 10 năm 2019) Cho x, y, z là các số nguyên dương thỏa mãn hai điều kiện $x + y$ là ước của xy và $x + z$ là ước của xz . Chứng minh rằng ước chung lớn nhất của ba số x, y, z lớn hơn 1.

Bài 36. [tc189] (Bài toán P347 Tạp chí Pi tháng 10 năm 2019) Tìm tất cả các số nguyên x sao cho

$$\left(\frac{5}{2}\right)^x - \left(\frac{3}{2}\right)^x$$

là một số nguyên.

Bài 37. [tc190] (Bài toán P348 Tạp chí Pi tháng 10 năm 2019) Tìm tất cả các đa thức $P(x)$ có hệ số nguyên thỏa mãn tính chất sau đây: tồn tại các số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$, trong đó n là bậc của $P(x)$, sao cho $P(x_1), P(x_2), \dots, P(x_{n+1})$, theo thứ tự đó, là các số nguyên liên tiếp.

Bài 38. [tc191] (Bài toán P350, Tạp chí Pi tháng 10 năm 2019) Số nguyên dương n được gọi là số *Phú Yên* nếu nó có thể biểu diễn được dưới dạng

$$n = \frac{a^2 + b^2}{2c^2 + 98d^2};$$

trong đó, a, b, c, d là các số nguyên dương. Ngược lại, một số nguyên dương không biểu diễn được dưới dạng như trên được gọi là số *không Phú Yên*.

a) Chứng minh rằng, tồn tại vô hạn số *Phú Yên* chẵn và vô hạn số *Phú Yên* lẻ.

b) Xác định số *Phú Yên* lớn nhất không vượt quá 2^{2020} , và số *không Phú Yên* lớn nhất không vượt quá 2^{2020} .

Bài 39. [tc192] (Bài toán P351, Tạp chí Pi tháng 11 năm 2019) Tìm tổng các chữ số của số $4^{14} \cdot 5^{25}$.

Bài 40. [tc193] (Bài toán P352, Tạp chí Pi tháng 11 năm 2019) Tìm tất cả các số tự nhiên có hai chữ số $\overline{ab}$ sao cho $\overline{ba}$ cũng là số tự nhiên, và $\overline{ab} + \overline{ba}$ cũng là bình phương của một số nguyên dương.

Bài 41. [tc194] (Bài toán P357, Tạp chí Pi tháng 11 năm 2019) Tìm tất cả các số nguyên dương a, b sao cho $a^2b - 2$ là ước của $a + b^2$.

Bài 42. [tc195] (Bài toán P361, Tạp chí Pi tháng 12 năm 2019) Thầy giáo gọi Bi lên bảng để viết số nhỏ nhất có năm chữ số, được tạo thành từ các chữ số chẵn khác nhau. Thế nhưng, thật không may là Bi đã nhầm lẫn, và do đó, đã viết lên bảng một số khác với đáp số đúng. Mặc dù vậy, số của Bi vẫn có năm chữ số, được tạo thành từ các chữ số chẵn khác nhau, và sai khác đáp số đúng không quá 100. Hỏi Bi đã viết lên bảng số nào?

Bài 43. [tc196] (Bài toán P362, Tạp chí Pi tháng 12 năm 2019) Tìm tất cả các số nguyên dương n , sao cho n viết được dưới dạng $a^2 + b^2$, trong đó, a là ước nguyên dương nhỏ nhất của n , $a \neq 1$, và b là một ước nguyên dương nào đó của n .

Bài 44. [tc197] (Bài toán P363, Tạp chí Pi tháng 12 năm 2019) Ban đầu, trên bảng có các số từ 1 đến 100, mỗi số xuất hiện đúng một lần. Sau đó, Alex xóa đi một vài số trong chúng. Biết rằng, trong các số còn lại trên bảng, chữ số 1 xuất hiện trong 20 số, chữ số 2 xuất hiện trong 19 số, và có 18 số không chứa bất kỳ chữ số 1 hay chữ số 2 nào. Hỏi Alex đã xóa đi tất cả bao nhiêu số?

Bài 45. [tc198] (Bài toán P367, Tạp chí Pi tháng 12 năm 2019) Cho dãy số $(a_n)_{n \geq 1}$, được xác định bởi: $a_1 = 1$, $a_n = a_{n-1} + a_{\lfloor n/2 \rfloor}$, với mọi $n > 1$. Tồn tại hay không số nguyên dương k , sao cho a_k chia hết cho 4? ($\lfloor x \rfloor$ kí hiệu số nguyên lớn nhất, không vượt quá x .)

Bài 46. [tc199] (Bài toán P368, Tạp chí Pi tháng 12 năm 2019) Cho số nguyên dương n , và tập hợp A gồm $60n + 1$ số nguyên dương, không vượt quá $210n$ và nguyên tố cùng nhau với 14. Chứng minh rằng, tìm được hai số trong A , mà một số chia hết cho ba lần số còn lại.

Bài 47. [tc200] (Bài toán P372, Tạp chí Pi tháng 2 năm 2020) Biết rằng số 2^{29} là một số có chín chữ số và hai chữ số bất kỳ trong chúng là khác nhau. Không dùng máy tính, hãy xác định chữ số duy nhất, trong các chữ số 1, 2, ..., 9, không xuất hiện trong số 2^{29} .

Bài 48. [tc201] (Bài toán P364, Tạp chí Pi tháng 2 năm 2020) Tìm tất cả các số nguyên dương x, y thỏa mãn

$$(x! + 2)(y! + 2) = (x + y)!$$

(kí hiệu $n!$ chỉ tích n số nguyên dương đầu tiên $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$).

Bài 49. [tc202] (Bài toán P369, Tạp chí Pi tháng 2 năm 2020) Cho $p \geq 7$ là số nguyên tố. Hỏi có bao nhiêu bộ ba số nguyên phân biệt (x, y, z) với x, y, z thuộc $\{2; \dots; p-1\}$ và sao cho tồn tại hai số nguyên a, b thỏa:

$$\begin{cases} xyz \equiv a^2 \pmod{p} \\ (1-x)(1-y)(1-z) \equiv b^2 \pmod{p}. \end{cases}$$

Bài 50. [tc203] (Bài toán P381, Tạp chí Pi tháng 3 năm 2020) Trong tủ lạnh có một số quả trứng. Người ta nhận thấy rằng, nếu bỏ đi một quả trứng thì số trứng còn lại trong tủ lạnh có thể chia đều vào trong hai, ba, bốn, hoặc năm giỏ đựng trứng (số trứng trong các giỏ bằng nhau). Tuy nhiên, để chia đều vào bảy giỏ đựng trứng thì không cần phải bỏ đi quả trứng nào. Hỏi trong tủ lạnh có ít nhất bao nhiêu quả trứng?

Bài 51. [tc204] (Bài toán P385, Tạp chí Pi tháng 3 năm 2020) Tìm tất cả các số nguyên tố p , sao cho p có thể biểu diễn dưới dạng $\sqrt{\frac{a^2 - 4}{b^2 - 1}}$.

Bài 52. [tc205] (Bài toán P387, Tạp chí Pi tháng 3 năm 2020) Ta gọi cặp số nguyên dương phân biệt (m, n) là đẹp, nếu cả hai số mn và $(m + 1)(n + 1)$ đều là các số chính phương. Chứng minh rằng, với mỗi số nguyên dương m , luôn tồn tại số nguyên dương n , lớn hơn m , sao cho cặp (m, n) là đẹp.

Bài 53. [tc206] (Bài toán P388, Tạp chí Pi tháng 3 năm 2020) Cho hàm số $f(x) = [\sqrt{4x + 1} - \sqrt{x + 2}]$. Hãy tìm giá trị lớn nhất và giá trị bé nhất của biểu thức $P = f(x) \cdot f(y)$, trong đó x, y là các số thực không âm và thỏa mãn $x + y \leq 840$ ($[A]$ ký hiệu số nguyên lớn nhất không vượt quá số thực A).

Bài 54. [tc207] (Bài toán P404, Tạp chí Pi tháng 5 năm 2020) Cho x, y, z là các số nguyên dương thỏa mãn $2(x^2 + y^2 + z^2 + 2) = (x + y + z)^2$. Chứng minh rằng: $xy + x + y - z$, $yz + y + z - x$ và $zx + z + x - y$ đồng thời là các số chính phương.

Bài 55. [tc208] (Bài toán 408, Tạp chí Pi tháng 5 năm 2020) Cho dãy số (a_n) có các số hạng hoặc bằng 0 hoặc bằng 1 và thỏa mãn điều kiện: với mọi $k > 2020$ thì $a_k = 0$ khi và chỉ khi $a_{k-1} + a_{k-2} + \dots + a_{k-2020} > 20$. Chứng minh rằng, dãy (a_n) tuần hoàn, bắt đầu từ một số hạn nào đó.

Bài 56. [tc209] (Bài toán 410, Tạp chí Pi tháng 5 năm 2020) Tìm tất cả các cặp số nguyên (m, n) thỏa mãn $|m^2 - 5^n| = 4$.

3 Các bài toán giải tích

Bài 1. [tc143] (Bài toán P216, Tạp chí Pi tháng 9 năm 2018) Chứng minh rằng tồn tại duy nhất dãy vô hạn các số nguyên dương $(x_n)_{n \geq 1}$, thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- (i) $x_{k+1} \geq x_k^2$ với mọi $k \in \mathbb{N}^*$;
- (ii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x_1}\right) \left(1 + \frac{1}{x_2}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{x_n}\right) = \sqrt{2}$.

Với dãy số trên chứng minh tồn tại vô số các chỉ số k sao cho $x_{k+1} > x_k^2$.

Bài 2. [tc144] (Bài toán P226, Tạp chí Pi tháng 10 năm 2018) Tìm tất cả các hàm số liên tục $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện $f(0) = 0$ và

$$f(2x) \geq \max\{f(x) + 2x, f(3x) - 2x\}$$

với mọi số thực x .

Bài 3. [tc145] (Bài toán P227, Tạp chí Pi tháng 10 năm 2018) Cho đa thức $P(x)$ là đa thức khác hằng, với hệ số thực. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương M , tồn tại số nguyên dương m sao cho với mọi đa thức $Q(x)$ với hệ số thực, có hệ số cao nhất bằng 1 và có bậc không nhỏ hơn m , số nghiệm nguyên của bất phương trình

$$|P(Q(x))| \leq M$$

không vượt quá bậc của $Q(x)$.

Bài 4. [tc146] (Bài toán P237 tạp chí Pi tháng 11 năm 2018) Giả sử $P_1(x), P_2(x), \dots, P_{2018}(x)$ là 2018 đa thức với hệ số nguyên, khác hằng, và thỏa mãn điều kiện: Với mỗi số nguyên n , tồn tại chỉ số $i \in \{1; 2; \dots; 2018\}$ sao cho phương trình $P_i(x) = n$ có nghiệm hữu tỷ. Chứng minh rằng, trong 2018 đa thức nói trên, có ít nhất một đa thức bậc nhất.

Bài 5. [tc147] (Bài toán P246 Tạp chí Pi tháng 12 năm 2018) Một chất điểm chuyển động trên một đường thẳng, sao cho tại mỗi thời điểm, giá trị tuyệt đối gia tốc của chất điểm không vượt quá 1m/s^2 . Biết rằng trong quá trình chuyển động, chất điểm có thể thay đổi chiều chuyển động, và một giây sau thời điểm bắt đầu chuyển động, chất điểm quay về vị trí ban đầu. Chứng minh rằng, vận tốc của chất điểm ở nửa giây sau thời điểm bắt đầu chuyển động không vượt quá $0,25\text{m/s}$.

Bài 6. [tc148] (Bài toán P256 Tạp chí Pi tháng 1 năm 2019) Cho dãy số $(c_n)_{n \geq 1}$, có tất cả các số hạng đều thuộc khoảng $(0; 1)$. Xét các dãy số $(x_n)_{n \geq 1}$, $(y_n)_{n \geq 1}$ và $(z_n)_{n \geq 1}$, xác định bởi

$$\begin{aligned} x_n &= \prod_{i=1}^n (1 + c_i), \text{ với mọi } n \in \mathbb{N}^*; \\ y_n &= \prod_{i=1}^n (1 - c_i), \text{ với mọi } n \in \mathbb{N}^*; \\ z_n &= \sum_{i=1}^n c_i, \text{ với mọi } n \in \mathbb{N}^*. \end{aligned}$$

Chứng minh rằng, ba khẳng định sau đôi một tương đương

$$1/ \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty.$$

$$2/ \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = 0.$$

$$3/ \lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = +\infty.$$

Bài 7. [tc149] (Bài toán P266, Tạp chí Pi tháng 2 năm 2019) Cho hàm số f xác định, liên tục trên đoạn $[0; 1]$.

Chứng minh rằng tồn tại hai số thực $\alpha, \beta \in [0; 1]$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

$$\text{a) } |\alpha - \beta| = 0,1;$$

$$\text{b) } f(\alpha) = f(\beta).$$

Bài 8. [tc150] (Bài toán P276, Tạp chí Pi tháng 3 năm 2019) Cho phương trình $x^3 + x + \frac{1}{x} = 6$.

- a) Chứng minh rằng, phương trình đã cho có đúng hai nghiệm thực phân biệt, gọi là α, β .
- b) Hãy tính số trị của biểu thức:

$$P = \alpha + \beta + \alpha\beta.$$

Bài 9. [tc151] (Bài toán P286, Tạp chí Pi tháng 4 năm 2019) Cho các số thực dương a, b với $a < b$. Chứng minh rằng

$$\frac{2(b-a)}{b+a} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{2} \left(1 + \frac{1}{ab}\right).$$

Bài 10. [tc152] (Bài toán P360, Tạp chí Pi tháng 11 năm 2019) Cho $x_1, x_2, \dots$ là dãy vô hạn các số thực dương, và cho hai số thực dương α, β , với $\alpha \leq e$. Chứng minh rằng, tồn tại vô hạn số nguyên dương n , sao cho

$$x_{n+1} > x_n \sqrt[n]{\alpha} - \beta.$$

Bài 11. [tc153] (Bài toán P399, Tạp chí Pi tháng 4 năm 2020) Cho hai dãy số dương (x_n) và (y_n) thỏa mãn: với mọi số nguyên dương n , đều có: $x_n \neq y_n$ và $(x_n)^{y_n} = (y_n)^{x_n}$. Chứng minh rằng, nếu $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n - y_n) = 0$ thì cả hai dãy số (x_n) và (y_n) có chung một giới hạn hữu hạn; hãy tìm giới hạn đó.

4 Các bài toán tổ hợp, tập hợp

Bài 1. [tc210] (Bài toán P224, Tạp chí Pi tháng 10 năm 2018) Ghi lên bảng 2018 số nguyên dương đầu tiên. Sau đó, xóa đi một số số và thay vào đó, ghi số dư của phép chia tổng các số vừa xóa cho 31. Sau một số lần như vậy, trên bảng còn lại hai số. Biết rằng một trong hai số đó là 96, hãy tìm số kia.

Bài 2. [tc211] (P194, tạp chí Pi tháng 7/2018) Có một đồng bi gồm 35 viên. Hai bạn Thanh Ngoan và Huyền Anh chơi trò bốc bi như sau: Hai bạn luân phiên nhau bốc bi từ đồng bi đã cho; Huyền Anh là người bốc đầu tiên. Ở mỗi lượt chơi của mình, mỗi bạn bốc một số bi tùy ý trong phạm vi từ một đến m (viên), với m là một hằng số nguyên dương được ấn định trước khi bắt đầu cuộc chơi. Người bốc được viên bi cuối cùng trong đồng được coi là người thắng cuộc. Hãy tìm số m nhỏ nhất sao cho Thanh Ngoan là người có cách chơi (tức cách bốc bi) đảm bảo chắc chắn thắng, cho dù Huyền Anh có chơi như thế nào đi chăng nữa.

Bài 3. [tc212] (Bài toán P234, Tạp chí Pi tháng 11 năm 2018) Người ta điền vào mỗi ô vuông con của bảng ô vuông kích thước 11×11 một số thực, sao cho tích của tất cả các số trong một bảng con bất kỳ kích thước 5×5 bằng tích của tất cả các số trong một bảng con bất kỳ kích thước 6×6 . Hỏi có tồn tại hay không một cách điền số thỏa mãn điều kiện nêu trên, sao cho tích của tất cả các số trong bảng 11×11 bằng 2018?

Bài 4. [tc213] (Bài toán P240, Tạp chí Pi tháng 11 năm 2018) Bạn Pi vừa mua được một mảnh đất, và định xây nhà. Khổ một nỗi là ở khu vực đó có một quy định rất oái ăm: các nhà không được phép che

lắp nhau hoàn toàn, theo nghĩa mọi đường thẳng nối đỉnh của hai nhà tùy ý đều phải tạo với mặt đất một góc không vượt quá 45° . Các nhà đã xây đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định đó, và hiển nhiên Pi cũng phải tuân thủ khi xây nhà. Bạn thử nghĩ xem, Pi có xây nổi nhà hay không?

Bài 5. [tc214] (Bài toán P244 Tạp chí Pi tháng 12 năm 2018) Tìm tất cả các số nguyên dương $n < 24$, sao cho ta có thể phân chia tập hợp $\{n; n+1; \dots; 24\}$ thành một số tập hợp con thỏa mãn điều kiện: trong mỗi tập hợp con đều tồn tại một số bằng tổng của tất cả các số còn lại trong tập hợp con ấy.

Bài 6. [tc215] (Bài toán P250 Tạp chí Pi tháng 12 năm 2018) Bạn Pi có n^2 chiếc kẹo ($n \in \mathbb{N}^*, n > 2$), được đựng trong n chiếc hộp. Pi chọn ngẫu nhiên ba hộp và nếu tổng số kẹo trong ba hộp ấy là một số chia hết cho 3 thì Pi chuyển kẹo từ hộp nọ sang hộp kia (nếu cần), sao cho ba hộp đó có số kẹo bằng nhau; trường hợp ngược lại (tức, tổng số kẹo có trong ba hộp là một số không chia hết cho 3), Pi chọn ba hộp khác, và lại thực hiện quy trình vừa nêu. Tìm tất cả các số nguyên dương $n > 2$, sao cho không phụ thuộc vào số kẹo có trong n hộp ở thời điểm ban đầu, nhờ việc thực hiện một số hữu hạn lần liên tiếp quy trình nêu trên, bạn Pi có thể làm cho số kẹo trong tất cả n hộp đều bằng nhau.

Bài 7. [tc216] (Bài toán P254 Tạp chí Pi tháng 1 năm 2019) Tìm tất cả các số nguyên dương n có tính chất: Ta có thể ghi vào mỗi ô vuông con của bảng ô vuông kích thước $n \times n$ (bảng gồm n hàng và n cột) một số 0, 1, hoặc 2, sao cho khi tính tổng các số được ghi ở mỗi hàng, mỗi cột, ta sẽ thu được $2n$ số nguyên dương đầu tiên.

Bài 8. [tc217] (Bài toán P260, Tạp chí Pi tháng 1 năm 2019) Tìm tất cả các tập con A của tập số nguyên dương, thỏa đồng thời hai điều kiện sau:

- i) A có ít nhất hai phần tử;
- ii) Nếu $m, n \in A$ và $m \neq n$ thì $\frac{3mn}{m+n} \in A$.

Bài 9. [tc218] (Bài toán P270, Tạp chí Pi tháng 2 năm 2019) Xét tập con A, B hữu hạn, rời nhau của tập số nguyên dương $\mathbb{N}^*$, có tính chất: Với mỗi số k thuộc $A \cup B$, ít nhất một trong hai điều kiện sau được thỏa mãn:

- 1) $k + 2019 \in A$;
- 2) $k - 19 \in B$.

Đặt $m = |A|$ và $n = |B|$. Hãy xác định tất cả các giá trị có thể của $\frac{m}{n}$.
($|X|$ là kí hiệu số phần tử của tập hữu hạn X .)

Bài 10. [tc219] (Bài toán P274, Tạp chí Pi tháng 3 năm 2019) Cho bảng ô vuông kích thước 3×3 (bảng gồm 3 hàng và 3 cột). Ta gọi cạnh của mỗi ô vuông con của bảng là một đoạn đơn vị. Hỏi phải xóa đi ít nhất bao nhiêu đoạn đơn vị để ở phần còn lại của bảng không có một hình vuông nào?

Bài 11. [tc220] (Bài toán P280, Tạp chí Pi tháng 3 năm 2019) Có một hội gồm n cặp vợ chồng ($n \geq 3$) đôi một quen biết lẫn nhau. Hàng năm, vào ngày 8/3, mỗi ông chồng đều tặng một số bông hồng (ít

nhất là một bông) cho mỗi bà vợ trong hội (kể cả vợ mình). Một bà vợ sẽ cảm thấy bức mình, nếu số bông hồng mà bà được chồng mình tặng ít hơn tổng số bông hồng mà ông này đã tặng $n - 1$ bà vợ khác trong hội.

Sau ngày 8/3 năm nay, người ta thấy rằng, có thể phân chia tất cả n ông chồng thành hai nhóm, sao cho với mỗi bà vợ, tổng số bông hồng mà bà ấy được các ông chồng thuộc nhóm này tặng đúng bằng tổng số bông hồng mà bà ấy được các ông chồng thuộc nhóm kia tặng. Chứng minh rằng, trong ngày 8/3 năm nay, đã có ít nhất một bà vợ trong hội cảm thấy bức mình.

Bài 12. [tc221] (Bài toán P284, Tạp chí Pi tháng 4 năm 2019) Cho 2019 số nguyên khác 0, thỏa mãn điều kiện: Tổng của một số tùy ý trong chúng với tích của 2018 số còn lại là một số âm. Phân chia 2019 số đó, một cách tùy ý, thành hai nhóm, rồi với mỗi nhóm, tính tích của tất cả các số thuộc nhóm ấy. Chứng minh rằng, tổng của hai tích thu được là một số âm. (Nếu một nhóm nào đó chỉ có một số thì số đó được coi là tích của tất cả các số thuộc nhóm ấy.)

Bài 13. [tc222] (Bài toán P290, Tạp chí Pi tháng 4 năm 2019) Cho số nguyên dương n . Tìm số nguyên dương m nhỏ nhất, $m > n$, sao cho ta có thể phân chia tập hợp $\{n; n + 1; n + 2; \dots; m\}$ thành một số tập hợp con thỏa mãn điều kiện: trong mỗi tập hợp con đều tồn tại một số bằng tổng của tất cả các số còn lại trong tập hợp con ấy.

Bài 14. [tc223] (Bài toán P292, Tạp chí Pi tháng 5 năm 2019) 15 em học sinh xếp thành một vòng tròn. Thầy giáo có ba gói kẹo: một gói 10 chiếc kẹo màu xanh, một gói 10 chiếc kẹo màu đỏ, và một gói 10 chiếc kẹo màu vàng. Thầy chia cho mỗi em học sinh hai chiếc kẹo. Sau khi chia, thầy giáo nhận thấy rằng, không có hai em học sinh cạnh nhau nào cùng có một chiếc kẹo cùng màu. Hỏi tổng số các em học sinh được chia hai chiếc kẹo khác màu nhiều nhất là bao nhiêu?

Bài 15. [tc224] (Bài toán P299, Tạp chí Pi tháng 5 năm 2019) Có n tên cướp lấy được một thùng vàng, có tổng số $m \times n$ lạng vàng, trong đó m, n là các số nguyên dương. Các thỏi vàng trong thùng có khối lượng (tính theo lạng) không đều nhau, tuy nhiên đều là các số nguyên dương. Hơn nữa, có một số nguyên dương $r < m$ với tính chất: mỗi thỏi vàng nặng không quá $r + 1$ lạng, và có ít nhất rn thỏi vàng nặng 1 lạng. Chứng minh rằng, bọn cướp có thể chia đều số vàng trên mà không cần phải cắt nhỏ các thỏi vàng.

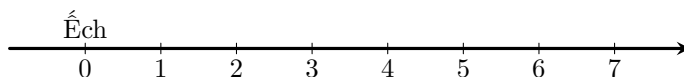
Bài 16. [tc225] (Bài toán P307, Tạp chí Pi tháng 6 năm 2020) Người ta muốn xếp một số quân cờ lên bàn cờ vua 8×8 (mà các ô được tô màu đen - trắng một cách quen thuộc) sao cho trên cùng một hàng không có hai quân cờ nằm trên hai ô cùng màu, cũng như trên cùng một cột, không có hai quân cờ nằm trên hai ô khác màu. Hỏi có thể xếp được tối đa bao nhiêu quân cờ?

Bài 17. [tc226] (Bài toán P316, Tạp chí Pi tháng 7 năm 2019) Trong một giải đấu võ thuật, mỗi võ sĩ thi đấu với mỗi võ sĩ khác đúng một trận. Mỗi trận đấu được điều khiển bởi một trọng tài. Sau khi giải đấu kết thúc, người ta nhận thấy rằng, mỗi trọng tài đều khiển ít nhất một trận đấu, và không có hai trọng tài nào điều khiển số trận đấu bằng nhau. Võ sĩ Bắc nói rằng, các trận đấu của anh ta được điều khiển bởi các trọng tài khác nhau. Các võ sĩ Trung và Nam cũng khẳng định y hệt như vậy. Hỏi

có thể xảy ra khả năng cả ba võ sĩ cùng nói đúng hay không?

Bài 18. [tc227] (Bài toán P318, Tạp chí Pi tháng 7 năm 2019) Người ta điền vào mỗi ô của bảng 10×10 một số nguyên dương nhỏ hơn 10. Hơn nữa, hai số nằm ở hai ô bất kì có chung đỉnh, hay chung cạnh, thì nguyên tố cùng nhau. Chứng minh rằng, có một số được điền ít nhất 17 lần.

Bài 19. [tc228] (Bài toán P329, Tạp chí Pi tháng 8 năm 2019) Con ếch xuất phát từ số 0 và nhảy đến các số $1, 2, \dots, 7$ trên trục số, với độ dài bước nhảy là 1 hoặc 2 hoặc 4. Ếch có thể nhảy sang phải hoặc sang trái nhưng chỉ được nhảy vào các số trong tập hợp trên, và mỗi số không quá một lần. Tìm giá trị lớn nhất của tổng độ dài các bước nhảy của ếch.



Bài 20. [tc229] (Bài toán P333, Tạp chí Pi tháng 9 năm 2019) An và Bình cùng tham gia một giải đấu cờ. Hai kỳ thủ bất kỳ đấu với nhau đúng một trận. Trong mỗi trận đấu, kỳ thủ thắng được 1 điểm, thua được 0 điểm, còn nếu kết quả hòa thì mỗi kỳ thủ được 0,5 điểm. Kết thúc giải đấu, tổng số điểm của An và Bình là 6,5 điểm, còn tất cả các kỳ thủ còn lại đều có số điểm bằng nhau. Hãy tính số người tham gia giải đấu.

Bài 21. [tc230] (Bài toán P339 Tạp chí Pi tháng 9 năm 2019) Cho số nguyên dương $n \geq 3$, và cho n điểm phân biệt trong không gian, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Với mỗi cặp điểm, nối chúng lại bởi một đoạn thẳng. Gọi E là tập gồm tất cả $\frac{n(n-1)}{2}$ đoạn thẳng nhận được.

- Giả sử $n \not\equiv 2 \pmod{3}$. Chứng minh rằng, có thể phân hoạch E thành các nhóm, mỗi nhóm gồm ba đoạn thẳng, sao cho độ dài ba đoạn thẳng thuộc một nhóm bất kỳ là độ dài ba cạnh của một tam giác.
- Giả sử $n \equiv 2 \pmod{3}$. Chứng minh rằng, nếu bỏ đi một đoạn thẳng bất kỳ thuộc E thì với tập hợp gồm các đoạn thẳng còn lại, cũng có thể phân hoạch như trên.

Bài 22. [tc231] (Bài toán P345 Tạp chí Pi tháng 10 năm 2019) Một cái túi chứa 100 viên bi, mỗi viên bi có một trong ba màu: xanh, đỏ hoặc vàng. Biết rằng, nếu lấy ra khỏi túi 75 viên bi bất kì thì luôn có 3 viên bi có màu khác nhau. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để đảm bảo rằng, trong số các viên bi được lấy ra, có ít nhất 2 viên bi có màu khác nhau?

Bài 23. [tc232] (Bài toán P355, Tạp chí Pi tháng 11 năm 2019) Thầy giáo chủ nhiệm tổ chức một cuộc thi kéo co cho lớp học của mình, và quyết định thành lập tất cả các đội có thể từ các học sinh của lớp, ngoại trừ đội gồm toàn bộ lớp.

- Hỏi có bao nhiêu đội được thành lập?
- Thầy giáo quyết định mỗi đội đều thi đấu đúng một trận. Biết rằng, lớp học có cả học sinh nam và học sinh nữ. Chứng minh rằng, có một trận đấu mà ở đó, một đội gồm tất cả các bạn nữ của lớp thi đấu với một đội gồm tất cả các bạn nam của lớp.

Bài 24. [tc233] (Bài toán P366, Tạp chí Pi tháng 12 năm 2019) Người ta viết vào mỗi ô vuông đơn vị của một bảng ô vuông kích thước 100×100 một số thực. Biết rằng tổng của hai số lớn nhất ở mỗi hàng của bảng đều bằng a , tổng của hai số lớn nhất ở mỗi cột của bảng đều bằng b . Chứng minh rằng $a = b$.

Bài 25. [tc234] (Bài toán P365, Tạp chí Pi tháng 2 năm 2020) Tại vương quốc Ngọt Ngào, mỗi ngày, ít nhất hai phần ba người dân ở đó ăn kẹo. Biết rằng, có ít nhất 6 người dân ở đó. Chứng minh rằng, có thể tìm được 6 người dân sao cho mỗi ngày trong số 314 ngày vừa qua, ít nhất một trong số họ ăn kẹo.

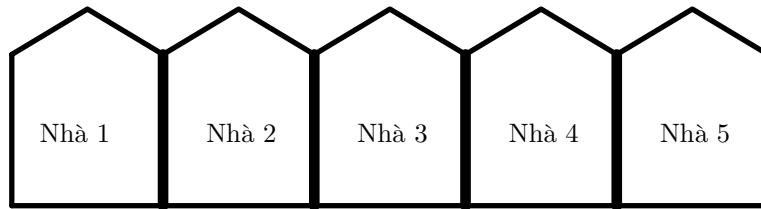
Bài 26. [tc235] (Bài toán P382, Tạp chí Pi tháng 3 năm 2020) Các số 1, 2, 3, 4, 5 được điền vào các ô của bảng 5×5 dưới đây, sao cho trên mỗi hàng và trên mỗi cột, mỗi số chỉ xuất hiện đúng một lần. Ngoài ra, tổng các số ở ba miền, được phân chia bởi các vạch đậm (xem hình vẽ) bằng nhau. Hỏi số được ghi ở dấu chấm hỏi ở góc trên bên phải bằng bao nhiêu?

				?
2				

Bài 27. [tc236] (Bài toán P386, Tạp chí Pi tháng 4 năm 2020) Cho số nguyên $n \geq 4$. Ta quy ước một cách xếp n số nguyên dương đầu tiên $1, 2, \dots, n$ lên một đường tròn là tốt, nếu hiệu của hai số kề nhau bất kì trên đường tròn không vượt quá 2 đơn vị. Chứng minh rằng chỉ có một cách xếp tốt. (Hai cách xếp được coi là khác nhau, nếu tồn tại hai số kề nhau trong cách xếp này, nhưng không kề nhau trong cách xếp kia.)

Bài 28. [tc237] (Bài toán P396, Tạp chí Pi tháng 4 năm 2020) Mùa mưa năm nay, nhà Tèo mua năm chiếc lu loại 200 lít, để ở quanh sân nhà và vườn. Mỗi ngày, tổng lượng nước mưa chảy vào cả năm chiếc lu không quá 60 lít (lượng nước mưa chảy vào mỗi lu có thể khác nhau). Biết rằng, vào cuối mỗi ngày, Tèo đều chọn ra một chiếc lu đầy nhất, và trút hết nước từ đó vào bể trữ nước sinh hoạt. Chứng minh rằng, lu nhà Tèo không bao giờ bị đầy tràn nước mưa.

Bài 29. [tc238] (Bài toán P391 Tạp chí Pi tháng 4 năm 2020) Một khu tập thể có năm nhà theo hàng ngang, và được đánh số từ nhà số 1 đến nhà số 5. Một con chuột lần trốn trong một nhà nào đó của khu tập thể, và chú mèo tìm cách bắt con chuột. Cứ mỗi buổi tối, chú mèo đi vào một căn nhà; nếu con chuột đang lần trốn ở đó, thì mèo sẽ bắt được chuột. Nếu chưa bị mèo bắt thì mỗi sáng, con chuột lại chạy sang trốn ở nhà bên cạnh trong khu tập thể. Chứng minh rằng, chú mèo có cách để cùng lắm sau 10 tối là có thể bắt được con chuột.



Bài 30. [tc239] (Bài toán P392 Tạp chí Pi tháng 4 năm 2020) Bạn Long tô màu các số tự nhiên, mỗi số bởi một trong ba màu xanh, đỏ, vàng, thỏa mãn các điều kiện sau đây:

- a) Ba số liên tiếp bất kì có đủ cả ba màu xanh, đỏ, vàng.
- b) Tồn tại một số tô xanh và một số tô đỏ có tích bằng 2022.
- c) Tồn tại một số tô xanh và một số tô vàng có tổng bằng 2020.

Hỏi số 2021 được tô màu gì?